Производная сложной функции.

Полная производная

Пусть $z = f(x, y)$ $\Rightarrow z = f(t)$

$x = \varphi(t), y = \psi(t)$

z_x', z_y' - непрерывны $\exists \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt} \right)$

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{dy}{dt}$$

Пусть $z = f(x, y, t)$ $\Rightarrow z = f(t)$

$x = \varphi(t), y = \psi(t)$

z_x', z_y', z_t' - непрерывны $\exists \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt} \right)$

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{dy}{dt} + \frac{\partial z}{\partial t}$$

Пример. Найти полную производную функции

$$z = x^2 + y^2, x = t^3 + 3, y = 2t^4 + 1$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = 2y, \quad \frac{dx}{dt} = 3t^2, \quad \frac{dy}{dt} = 8t^3$$

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{dy}{dt} = 2x \cdot 3t^2 + 2y \cdot 8t^3$$

Пусть $z = f(x, y)$

$y = \psi(x)$

$$\Rightarrow z = f(x)$$

$$\frac{dz}{dx} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{dx}{dx} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{dy}{dx} = \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{dy}{dx}$$

$\frac{\partial z}{\partial x}$ - частная производная функции

$\frac{dz}{dx}$ - полная производная функции

Пример. Найти полную производную функции

$$z = x^2 + \sqrt{y}, y = \sin x$$

$$\frac{dz}{dx} = \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{dy}{dx}$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2x, \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{2\sqrt{y}}, \frac{dy}{dx} = \cos x$$

$$\frac{dz}{dx} = 2x + \frac{1}{2\sqrt{y}}\cos x$$

Пусть $z = f(x, y)$

$$\Rightarrow z = f(t, \tau)$$

$$x = \varphi(t, \tau), y = \psi(t, \tau)$$

$$\frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial t},$$

$$\frac{\partial z}{\partial \tau} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial \tau} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial \tau}$$

Пример. Найти производные функции $z = z(x, y)$

$$z = xy, x = t\cos 2\tau, y = t^2\tau \qquad x = x(t,\tau), y = y(t,\tau)$$

$$\frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial t}, \qquad \frac{\partial z}{\partial x} = y, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = x,$$

$$\frac{\partial x}{\partial t} = \cos 2\tau, \quad \frac{\partial y}{\partial t} = 2t\tau$$

$$\frac{\partial z}{\partial \tau} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial \tau} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial \tau} \qquad \frac{\partial x}{\partial \tau} = -2t\sin 2\tau, \quad \frac{\partial y}{\partial \tau} = t^2$$

$$z'_t = y\cos 2\tau + x2t\tau$$

$$z'_\tau = -2yt\sin 2\tau + xt^2$$

Дифференцирование функции, заданной неявно

Теорема (о существовании неявной функции).

Пусть выполнены условия:

1) Функция F(x,y,z) непрерывна и имеет непрерывные частные производные в точке $M_0(x_0,y_0,z_0)$ и некоторой ее окрестности.
2) F(x,y,z)=0,
3) $\partial F / \partial z \neq 0$.

Тогда равенство F(x,y,z)=0 определяет неявную функцию z=f(x,y) двух переменных, удовлетворяющую условиям

1) z=f(x,y) однозначна и непрерывна в окрестности точки $P_0(x_0,y_0)$; 2) $z(x_0,y_0)=z_0$; 3) имеет частные производные, которые вычисляются по формулам:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{\dfrac{\partial F}{\partial x}}{\dfrac{\partial F}{\partial z}};$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{\dfrac{\partial F}{\partial y}}{\dfrac{\partial F}{\partial z}};$$

Формула для вычисления производной неявной функции y = f(x), заданной уравнением F(x,y)=0, вытекает из вышеприведенных формул:

$$\frac{\partial y}{\partial x} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial y}};$$

при условии, что $\partial F(x,y) / \partial y \neq 0$

Задача 1. Найти производную по x функции y, заданной неявно:

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-1=0.$$

Решение. Неявная функция задана уравнением F(x,y)=0. Искомую производную найдем по формуле

$$\frac{dy}{dx}=-\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial y}};\qquad F_x'=\frac{\partial F}{\partial x}=\frac{2x}{a^2};\quad F_y'=\frac{\partial F}{\partial y}=\frac{2y}{b^2};$$

$$\frac{dy}{dx}=-\frac{\frac{2x}{a^2}}{\frac{2y}{b^2}}=-\frac{xb^2}{ya^2}.$$

Задача 2. Найти частные производные функции z, заданной неявно:

$$x^2 - 2y^2 + 3z^2 - yz + y = 0.$$

Решение. Неявная функция задана уравнением F(x,y,z)=0. Искомые частные производные найдем по формулам:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial z}}; \qquad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial y}}{\frac{\partial F}{\partial z}};$$

$$F_x' = \frac{\partial F}{\partial x} = 2x;$$

$$F_y' = \frac{\partial F}{\partial y} = -4y - z + 1;$$

$$F_z' = \frac{\partial F}{\partial z} = 6z - y;$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{2x}{6z - y};$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{1 - 4y - z}{6z - y};$$

Производные высших порядков

В общем случае частные производные $\partial f / \partial x$ и $\partial f / \partial y$ функции $z=f(x,y)$ являются функциями 2-х переменных. Эти функции могут оказаться дифференцируемыми в некоторой области D.

Опр. Частные производные от частных производных первого порядка называются **частными производными второго порядка**. Они обозначаются

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)=\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=z''_{xx}$$

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)=\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=z''_{yy}$$

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)=\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}=\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}=z''_{xy}$$

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)=\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}=\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}=z''_{yx}$$

смешанные призводные 2-го порядка

Аналогично определяются частные производные 3-го, 4-го и т.д порядка

$$\frac{\partial^3 f}{\partial x^3}, \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2}, \frac{\partial^5 f}{\partial x^3 \partial y^2}$$

Теорема. Пусть функция *z=f(x,y)* имеет всевозможные производные до к-го порядка включительно, непрерывные в обл.D. Тогда **смешанная производная к-го порядка** не будет зависеть от того, в какой последовательности осуществляется дифференцирование

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x};$$

$$\frac{\partial^4 f}{\partial y \partial x^3} = \frac{\partial^4 f}{\partial x^2 \partial y \partial x} = \frac{\partial^4 f}{\partial x \partial y \partial x^2}$$

Пример

$$z = x^5 y^3 + x^4 - \frac{1}{y}$$

Найти $\dfrac{\partial^3 z}{\partial x^2 \partial y}$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 5x^4 y^3 + 4x^3, \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 20x^3 y^3 + 12x^2, \frac{\partial^3 z}{\partial x^2 \partial y} = 60x^3 y^2,$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = 3y^2 x^5 + \frac{1}{y^2}, \ \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = 15x^4 y^2, \frac{\partial^3 z}{\partial y \partial x^2} = 60x^3 y^2.$$

Скалярное поле

$u = f\left(x, y\right)$ на плоскости ХОУ

$u = f\left(x, y, z\right)$

в некоторой области 3-х мерного пространства

Физическими примерами скалярных полей :

T= T (x, y, z) - **поле температур** неравномерно нагретого тела;

P= P (x,y,z) - **поле атмосферного давления** на некотором участке земной поверхности;

φ = φ (x, y, z) - **потенциал электрического** или **магнитного поля** вокруг проводника с током .

Важнейшими **характеристиками скалярных полей**, знание которых позволяет наглядно представлять и анализировать их, являются следующие:

1) **Линии и поверхности уровня**

2) **Градиент поля**

Остановимся подробнее на этих понятиях

Линии и поверхности уровня

Опр. **Линией уровня** скалярного поля U = U(x,y) называется линия на плоскости, соединяющая точки равных значений функции, т.е. семейство линий уровня на плоскости определяется уравнением
U(x,y) = const.

В случае пространственного поля говорят о **поверхностях уровня** –поверхностях, на которых функция принимает одинаковые значения. Уравнения поверхностей уровня:
U(x,y, z) = const

Физические примеры линий и поверхностей уровня
-изотермы, изобары
- **эквипотенциальные линии** и **поверхности** в теории электромагнетизма.

Опр. Вектор $\left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z}\right)$

называется **градиентом функции *U = f (x, y, z)*** в точке, в которой взяты частные производные и обозначается

$$\overrightarrow{grad\ u} = \nabla u = \frac{\partial u}{\partial x}\bar{i} + \frac{\partial u}{\partial y}\bar{j} + \frac{\partial u}{\partial z}\bar{k}$$

Понятие ***градиента*** *имеет важное физическое приложение. А именно,* ***градиент поля*** *в заданной точке это вектор, который указывает* ***направление максимального роста скалярного поля,*** *причём* ***скорость этого роста*** *численно равна* ***модулю вектора-градиента.***

Пример 1. Дана функция $u = x^2 + y^2 + z^2$

Найти градиент функции в т. $M(1,1,1)$

$$\overrightarrow{grad\ u} = \frac{\partial u}{\partial x}\bar{i} + \frac{\partial u}{\partial y}\bar{j} + \frac{\partial u}{\partial z}\bar{k}$$

$$\overrightarrow{grad\ u} = 2x\bar{i} + 2y\bar{j} + 2z\bar{k}$$

$$\overrightarrow{grad\ u}\Big|_M = 2\bar{i} + 2\bar{j} + 2\bar{k}$$

Пример 2. Дано скалярное поле $U = \dfrac{xy^2}{z^3}$

Найти величину и направление наибольшей скорости изменения скалярного поля в т.$M_1(3;2;-2)$ и т.$M_2(2;-1;1)$.

Найдем частные производные функции в т.M1(3;2;-2) :

$$\frac{\partial U}{\partial x} = \frac{y^2}{z^3}\bigg|_{M_1} = \frac{4}{-8} = -\frac{1}{2}; \quad \frac{\partial U}{\partial y} = \frac{2xy}{z^3}\bigg|_{M_1} = \frac{12}{-8} = -\frac{3}{2}, \quad \frac{\partial U}{\partial z} = -\frac{3xy^2}{z^4}\bigg|_{M_1} = -\frac{36}{16} = -\frac{9}{4}.$$

Градиент в точке $M_1(3;2;-2)$: $\overrightarrow{grad\ u}\Big|_{M_1} = \nabla u = -\frac{1}{2}\bar{i} - \frac{3}{2}\bar{j} - \frac{9}{4}\bar{k}$

Модуль градиента в точке $M_1(3;2;-2)$, ***скорость*** *максимального роста скалярного поля* в точке:

$$\left|\overrightarrow{grad\ u}\right|_{M_1} = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{9}{4} + \frac{81}{16}} = \sqrt{\frac{121}{16}} = \frac{11}{4}$$

направление *максимального роста скалярного поля* в точке $M_1(3;2;-2)$, направляющие косинусы градиента функции:

$$\cos\alpha = \frac{2}{11}; \quad \cos\beta = -\frac{6}{11}; \quad \cos\gamma = -\frac{9}{11}.$$

Найдем частные производные функции в т.$M_2(2;-1;1)$:

$$\frac{\partial U}{\partial x}=\frac{y^2}{z^3}\Big|_{M_2}=1;\quad \frac{\partial U}{\partial y}=\frac{2xy}{z^3}\Big|_{M_2}=-4,\qquad \frac{\partial U}{\partial z}=-\frac{3xy^2}{z^4}\Big|_{M_2}=-6.$$

Градиент в точке т.$M_2(2;-1;1)$: $\overrightarrow{grad\ u}\Big|_{M_2}=\nabla u=1\bar{i}-4\bar{j}-6\bar{k}$

Модуль градиента в точке т.$M_2(2;-1;1)$ ***скорость*** *максимального роста скалярного поля* :

$$\left|\overrightarrow{grad\ u}\right|_{M_2}=\sqrt{1+16+36}=\sqrt{153}$$

направление *максимального роста скалярного поля* в точке $M_2(2;-1;1)$, направляющие косинусы градиента функции:

$$\cos\alpha=\frac{1}{\sqrt{53}}\Big|;\quad \cos\beta=-\frac{4}{\sqrt{53}};\quad \cos\gamma=-\frac{6}{\sqrt{53}}.$$

Производная по направлению

Пусть функция $u = f\left(x, y, z\right)$

определена в окрестности т. $M_0\left(x_0, y_0, z_0\right)$

и задан вектор $\overline{s} \neq 0$

Обозначим через $\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma$

его **направляющие косинусы**, т.е. координаты единичного вектора

$$\overrightarrow{s_0} = \frac{\vec{s}}{\left|\overline{s}\right|}$$

Опр. Предел отношения $\frac{\Delta u}{\Delta s}$ при $\Delta s \to 0$

называется производной от функции $u = f\left(x, y, z\right)$

в т. $M_0\left(x_0, y_0, z_0\right)$ по направлению вектора $\overline{s}$

и обозначается $\frac{\partial u}{\partial s}$ $\lim\limits_{\Delta s \to 0} \frac{\Delta u}{\Delta s} = \frac{\partial u}{\partial s}$

$$\frac{\partial u}{\partial s} = \frac{\partial f}{\partial x}\cos\alpha + \frac{\partial f}{\partial y}\cos\beta + \frac{\partial f}{\partial z}\cos\gamma$$

$$\frac{\partial f}{\partial s} = \left(\overrightarrow{grad\ u}, \overline{s}_0\right)$$

Из формулы следует, что зная частные производные, можно найти производную по любому направлению.

Пример 1. Дана функция $u = x^2 + y^2 + z^2$

Найти производную функции в т. $M(1,1,1)$

в направлении вектора $\overline{s} = 2\overline{i} + \overline{j} + 3\overline{k}$

Найдем $\left|\overline{s}\right| = \sqrt{4+1+9} = \sqrt{14}$

$$\cos\alpha = \frac{2}{\sqrt{14}}, \cos\beta = \frac{1}{\sqrt{14}}, \cos\gamma = \frac{3}{\sqrt{14}}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x, \frac{\partial u}{\partial y} = 2y, \frac{\partial u}{\partial z} = 2z, \quad \left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_M = 2, \left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_M = 2, \left.\frac{\partial u}{\partial z}\right|_M = 2$$

$$\frac{\partial u}{\partial s} = \frac{\partial u}{\partial x}\cos\alpha + \frac{\partial u}{\partial y}\cos\beta + \frac{\partial u}{\partial z}\cos\gamma$$

$$\frac{\partial u}{\partial s} = 2\cdot\frac{2}{\sqrt{14}} + 2\cdot\frac{1}{\sqrt{14}} + 2\cdot\frac{3}{\sqrt{14}}$$